

Nesne Tabanlı Programlama I Lab.

2025-2026

Lab-05 - B

Problem: Bu lab çalışmasında, gün içindeki bir zamanı temsil eden bir Time sınıfı yazmanız istenmektedir. Her Time nesnesi iki tamsayı tutacaktır:

- hour : saat bilgisi (0–23 aralığında)
- minute : dakika bilgisi (0–59 aralığında)

Sınıfın sorumluluğu, yapılan işlemlerden sonra saati ve dakikayı geçerli aralıkta tutmaktır (gerekirse 24 saati devridaim edecek şekilde düzeltme yapacaksınız).

Görevler:

1. Time sınıfı içinde uygun kurucu fonksiyonu tanımlayın:
 - Time(int h = 0, int m = 0);
 - Parametre verilmezse 00:00'ı temsil etmelidir.
2. Zamanı her işlemten sonra geçerli aralığa çekecek **özel (private)** bir yardımcı fonksiyon yazın:
 - void normalize();
 - Bu fonksiyon, saat ve dakikanın 24 saatlik bir gün içinde geçerli aralıkta olmasını sağlamalıdır.
3. Aşağıdaki operatörleri Time sınıfı için aşırı yükleyin:
 - Time operator+(int minutes) const;
 - Bir Time nesnesi ile bir tamsayı dakika toplama ($t1 + 15$) işlemini gerçekleştirmelidir.
 - friend Time operator+(int minutes, const Time& t);
 - Bir tamsayı dakika ile bir Time nesnesini toplama ($15 + t1$) işlemini gerçekleştirmelidir.
 - Bu operatör sınıfın dışında yazılacak ve Time'ın özel alanlarına erişebilmek için friend olarak tanımlanacaktır.
 - Time& operator++(); (prefix)
 - ++t1 ifadesi kullanıldığında zamanı 1 dakika ilerletmelidir.
 - friend ostream& operator<<(ostream& os, const Time& t);
 - Bir Time nesnesini hh:mm formatında ekrana yazdırmalıdır (örnek: 06:05).

- `int operator-(const Time& other) const;`
 - İki Time nesnesi arasındaki farkı **dakika cinsinden** döndürmelidir (this - other).
- `bool operator<(const Time& other) const;`
 - this nesnesinin gösterdiği zaman, other nesnesinin gösterdiği zamandan **daha erken** ise true döndürmelidir.
- `bool operator==(const Time& other) const;`
 - Saat ve dakika alanları aynı olan iki Time nesnesi için true, aksi halde false döndürmelidir.